

---

# 第 2 章

## MATLAB 入门：表示、运算与观察信号

MATLAB 高级编程与工程应用

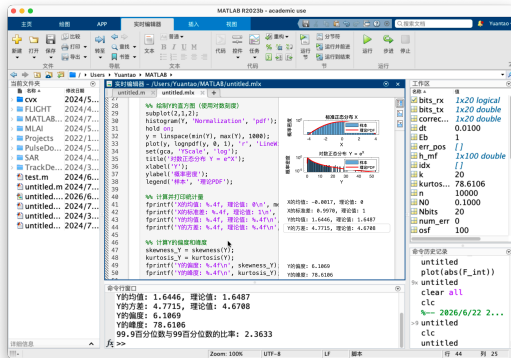
---

# 本章目录

---

- §2.1 MATLAB 工作环境
- §2.2 协作的范式：环境卡
- §2.3 六件验证算子
- §2.4 信号即向量：基本运算
- §2.5 符号方法
- §2.6 观察信号：用句柄改图
- §2.7 脚本、函数与流程控制
- §2.8 读懂报错，与模型协作调试

## §2.1 MATLAB 工作环境：R2023b 桌面



命令行窗口 · 工作区 · 当前文件夹 · 编辑器 · 命令历史记录

## §2.1 实时脚本：聚合代码与结果

---

### 两种脚本

- .m 普通脚本：图形另开窗口；
- .mlx 实时脚本：结果就地内嵌。

### 三个特点

- %% 把脚本分节，可只运行一节；
- 运行结果内嵌在代码下方/右侧；
- 可夹中文说明，程序兼作笔记。

它便于与模型协作：

描述需求 → 运行 → 观察 → 迭代

在同一份文档里完成。本书的代码都在实时脚本中运行。

## §2.1 每段脚本开头，先把环境清空

---

```
clear;          % 清除工作区中的所有变量  
close all;      % 关闭所有已打开的图形窗口  
clc;           % 清空命令行窗口的显示
```

把工作区和图形窗口恢复到初始状态，避免上一次运行残留的变量或图形，影响这一次的结果。

## §2.2 两层提示词：环境卡（长期约定） + 当次任务

环境卡是一组始终适用的要求，每次请求都贴在当次任务前面一起发给模型（网页模型没有持久记忆）；它相当于命令行工具配置文件、系统提示词的手工版。

用户正在学习信号与系统和 MATLAB 仿真，以下要求适用于本次会话里所有 MATLAB 代码请求：

- 兼容 MATLAB R2023b，不使用之后版本独有的函数；
- 只返回完整、可直接运行的单文件代码 + 必要的中文注释，代码之外不附解释文字；
- 变量名沿用我每次指定的名称，不要改名；
- 显示符号表达式时用 `disp`，不要用 `pretty`；
- 绘图规范：文字统一 24 pt、线宽 2、深色高对比、`grid on`、多曲线才加 `legend`、多子图加高画布；
- 不要添加任何测试桩、自检打印或调试残留。

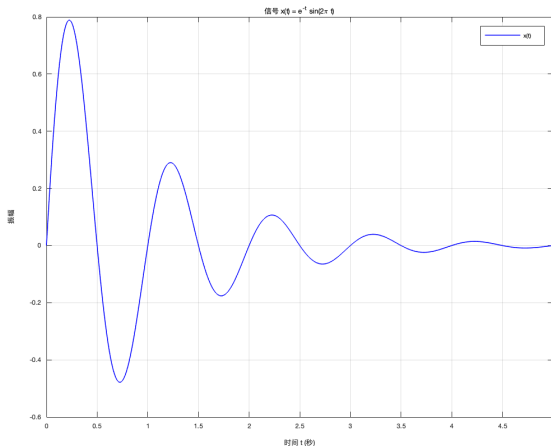
## §2.2 先看不附环境卡时模型的默认行为

不附环境卡，直接发这一条提示词：

请用 MATLAB 画出信号  $x(t)=\exp(-t).\sin(2\pi t)$  在  $t$  从 0 到 5 秒的波形。

模型返回代码和波形。

注意它默认采用的字号与线宽，下一步要从这里着手。



只需描述需求即可得到代码和波形，检索、阅读、改造都由模型完成。

## §2.2 同一请求，三次回答各不相同

---

同一请求发送三次，三份代码繁简不同，但都能运行：

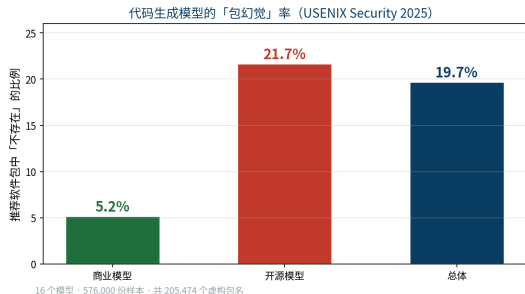
- 有的只画波形；
- 有的自己加上  $\pm e^{-t}$  包络；
- 有的在起点加了标注。

机理：温度（**temperature**）

模型不是输出唯一确定的答案，而是在一个概率分布上采样；温度越高，结果越多样。

能运行，不意味着答案唯一。

## §2.2 模型会推荐一个并不存在的软件包



- 模型推荐的软件包里，**19.7%** 根本不存在；
- 共出现 **205,474** 个虚构包名。

攻击者抢注这些假包名、植入恶意代码，这种新型供应链攻击 2025 年得名 slopsquatting。

来源：Spracklen 等，USENIX Security 2025 (16 个模型、576,000 份样本)。调用或安装一个包之前，先核实它确实存在。

## §2.2 附了环境卡，字号仍未设到 24

---

### 它遵守了（结构性规则）

- 加了 grid;
- 单文件、有注释;
- 不夹测试桩。

### 它漏掉了（细节）

- 字号没设到 24;
- 线宽仍是 1.5。

环境卡能约束模型，但不能保证每条要求都被遵守。拿到代码仍需自行核对，必要时追问。环境卡、验证与追问应当并用。

（字号偏小的问题，留到 §2.6 用一句追问补上。）

## §2.3 六件验证算子：把判断变成可操作的检查

---

- 端点：初值、终值是否对；
- 守恒：帕塞瓦尔定理、卷积长度；
- 对称：实信号频谱共轭对称；
- 量纲：漏乘步长则量级失常；
- 形态：由零极点判衰减/振荡；
- 独立重算：另一条路复算再比对。

这六件都不是为模型新设的，而是课程中学过的基本性质，原先用于解题，现在用于检验模型的输出。  
运用它们的前提是先读懂代码，这是验证的第一步（例 2.2）。

## 例 2.2 读懂库函数源码: type heaviside

在命令窗口输入 `type heaviside` 看它的源码。不必逐行看懂, 只找出  $X > 0$ 、 $X < 0$ 、 $X = 0$  各返回什么。(源码节选)

```
function Y = heaviside(X)
% HEAVISIDE(X) is 0 for X < 0 and 1 for X >
    0.
% The value HEAVISIDE(0) is 0.5 by default.
...
Y = zeros(size(X),'like',X);
Y(X > 0) = 1;
if any(X(:)==0)
    Y(X==0) = hAt0Origin;
end
```

### 对结果的核验

- $X > 0$  返回 1,  $X < 0$  返回 0,  $X = 0$  返回 0.5 (默认)。

### 对代码的核验

- 若自己用 ( $t \geq 0$ ) 构造阶跃, 原点取 1; 库函数 `heaviside(0)=0.5`。同一个阶跃, 原点取值不同, 可见奇异点取值本就存在二义性 (第 7 章离散阶跃  $u(0)$  的问题即源于此)。

## §2.4 信号即向量：几个必须认得的记法

- 连续信号在 MATLAB 中是等长抽样向量；时间轴用等差向量  $a:h:b$ 。
- 逐元素运算带点： $.*$ 、 $./$ 、 $.^$ ；写成  $*$  是矩阵乘（ $X.*X$  逐元素， $X*X$  矩阵乘，维度不合即报错）。
- 逻辑索引： $(t \geq 0)$  得到 0/1 向量，正好作单位阶跃。

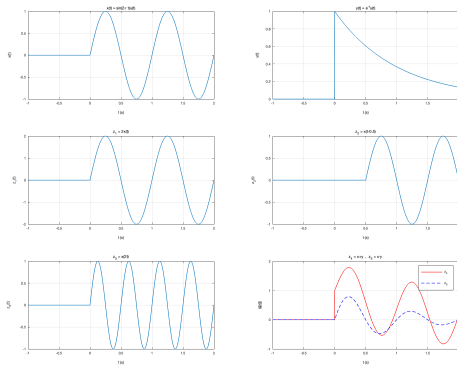
**易错点：逻辑索引与下标之别**  $A([0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1])$  会把 0 当下标而报错；要按条件取元素，须用逻辑量  $A(A \geq 1)$  或  $A(\text{logical}([0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1]))$ 。

## 例 2.1 信号的基本运算

已知  $x(t) = \sin(2\pi t)u(t)$ 、 $y(t) = e^{-t}u(t)$ 。在  $t \in [-1, 2]$  上画出五种基本运算：  
 $z_1 = 2x$ （幅度）、 $z_2 = x(t - 0.5)$ （时移）、 $z_3 = x(2t)$ （时标）、 $z_4 = x + y$ （相加）、 $z_5 = x \cdot y$ （相乘）。

请用 MATLAB 计算并画出下面五个信号的波形。已知  $x(t) = \sin(2\pi t) * u(t)$ 、 $y(t) = \exp(-t) * u(t)$ ， $u(t)$  是单位阶跃。在  $t$  从 -1 到 2 秒上用子图分别画出：  
 $z_1 = 2 * x$ 、 $z_2 = x(t - 0.5)$ 、 $z_3 = x(2 * t)$ 、 $z_4 = x + y$ 、 $z_5 = x .* y$ 。

## 例 2.1 运行结果与核对



### 对结果的核验

- $z_1$  幅值是  $x$  的 2 倍;
- $z_2$  在  $t = 0.5$  才起跳 (移过半周期、反相);
- $z_3$  振荡快一倍, 仍从  $t = 0$  起 (是压缩, 不是展宽);
- $z_4$  为和、 $z_5$  为衰减正弦之积。

**反直觉** 时移、时标不是缩放数组下标, 而是按解析式在同一  $t$  上重新抽样:  
 $x(2t) \Rightarrow \sin(2\pi \cdot (2t)) \cdot u(2t)$ 。

## 例 2.3 符号方法：精确解作另一条核验路径

信号也可用符号表示。符号微积分给出精确结果，是核对数值结果的另一条独立路径。

求  $x(t) = te^{-t}$  ( $t \geq 0$ ) 的峰值时刻与峰值。

请用 MATLAB 符号方法 (syms) 求信号  $x(t)=t*\exp(-t)$  ( $t \geq 0$ ) 的导数；令导数为零解出峰值时刻  $tp$  和峰值  $x(tp)$ ，用 `disp` 显示精确结果。

## 例 2.3 运行结果与核对

运行输出如下：

```
峰值时刻 tp =  
1  
峰值 x(tp) =  
exp(-1)
```

### 对结果的核验

- 求峰值即令导数为零： $x'(t) = e^{-t}(1 - t) = 0 \Rightarrow t = 1$ ，峰值  $x(1) = 1/e \approx 0.368$ ，与显示一致。

### 对代码的核验

- 模型用 `solve` 解析求根（不是数值扫描），才得到精确的 `exp(-1)`。这条不经数值代码的路径，就是独立重算。

## 例 2.4 图是对象：用句柄把图改清楚

---

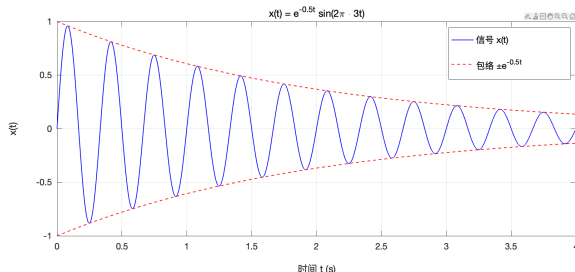
每幅图、每根坐标轴都是对象，可用句柄 `set(gca,...)` 修改属性。  
画  $x(t) = e^{-0.5t} \sin(2\pi \cdot 3t)$  (0-4 秒) 的波形。

请用 MATLAB 画  $x(t)=\exp(-0.5*t).*\sin(2*pi*3*t)$  在 0-4 秒的波形。

第一轮模型返回的图，字号偏小。

## 例 2.4 一句追问，补上字号与包络

追问：图里字太小，请把刻度/标签/标题字号都设为 24，并用红色虚线叠加衰减包络  $\pm \exp(-0.5 \cdot t)$ ；给出完整代码。



### 对结果的核验

- 波形从 0 起、按  $e^{-0.5t}$  衰减、3 Hz 振荡；包络包住波峰波谷。

### 对代码的核验

- 句柄改字号用 `set(gca, 'FontSize', 24)`。

对照 §2.2：同是 24 pt 的要求，写在环境卡里模型未予执行，写进当次追问则得到落实。

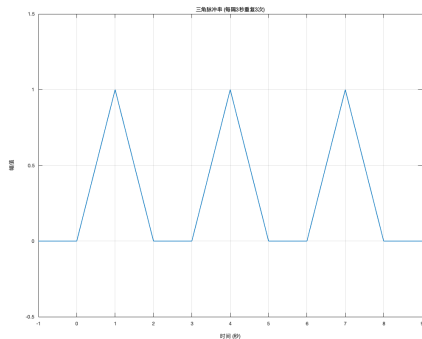
## 例 2.5 用基本信号构造复杂信号

一种常用方法：用奇异信号的平移与线性组合构造复杂信号；其中用到局部函数与 for 循环。

斜坡  $r(t) = tu(t)$ ，三角脉冲  $\text{tri}(t) = r(t) - 2r(t-1) + r(t-2)$ ，峰在  $t = 1$ 。

请用 MATLAB 写一个局部函数 `ramp(t)`，返回  $t \geq 0$  时为  $t$ 、否则 0；在脚本里用它构造三角脉冲  $\text{tri}(t) = \text{ramp}(t) - 2 * \text{ramp}(t-1) + \text{ramp}(t-2)$ ，再用 for 循环把该三角脉冲每隔 3 秒重复 3 次叠成脉冲串，画  $t$  从 -1 到 9 秒的波形。

## 例 2.5 运行结果与核对



### 对结果的核验

- 单个三角脉冲落在  $t \in [0, 2]$ 、峰值 1 在  $t = 1$ ;
- 脉冲串为 3 个相同三角、间隔 3 秒。

### 对代码的核验

- 局部函数 `ramp` 放在文件末尾（正确）；`tri` 用匿名函数 `@(t)...` 就地定义。

**全书第一号报错** 脚本中的局部函数 `function...end` 必须置于文件末尾；写在中段会报“函数定义须出现在文件结尾”。初学者与模型都最常遇到。

## 例 2.6 读懂报错，与模型协作调试

代码报错是常态。先读懂报错三要素（错误类型、出错行号、调用栈），把代码连同报错原文一并发回模型，最后回到验证，判断改得是否正确。

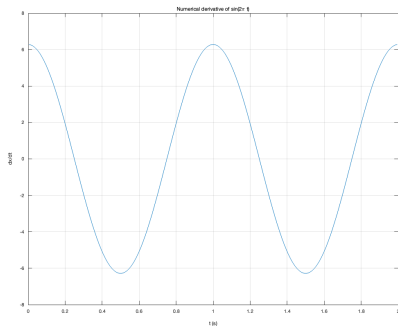
我写了下面代码画  $x=\sin(2\pi t)$  的数值导数，运行报错，请先说明原因、再给修正代码：

```
t=0:0.01:2;  
x=sin(2*pi*t);  
dxdt=diff(x);  
plot(t,dxdt);
```

报错：错误使用 plot / 向量长度必须相同。

出错（第 4 行）plot(t,dxdt)

## 例 2.6 运行结果与核对（回到第 1 章开篇的问题）



### 对结果的核验

- 导数是  $2\pi \cos(2\pi t)$ ：修正后应为余弦形、峰值约 6.28、与中点对齐。

### 对代码的核验

- `diff(x)` 比 `x` 少一点  $\Rightarrow$  `plot` 报错；改用 `diff(x)./diff(t)` 配中点 `t_mid`，或 `gradient(x,t)`。关键看导数标在样本中点。

这正是第 1 章开篇那段代码出错的地方：改到能运行，也未必正确。

## §2.8 调试设施：断点、单步、出错即停

---

- 断点：编辑器行号左侧单击（保存后由灰转红才生效）；
- 单步：Step / Continue / Step In，调试态提示符变 `K>>`；
- `dbstop if error`：任何未捕获错误即停在出错行。

模型擅长给出诊断，断点与单步则让人直接看到变量实际取了什么值。对任何诊断都不盲信，正是验证的要求。

R2023b 的“错误断点”须在脚本编辑器设置，实时编辑器尚不支持；`dbclear all` 清除全部断点。

## 附录 读懂模型代码所需的 12 个记法

---

- `a:h:b` 等差向量 (时间轴)
- `.* ./ .^` 逐元素运算
- `'b-','LineWidth',2` 线型/名值对
- `'` 共轭转置, `.'` 转置 `()`
- `(t>=0)` 逻辑索引
- `@(x)...` 匿名函数
- `c{i}` 单元数组 cell
- `s.field` 结构体 struct
- 文件末 `function...end` 局部函数
- `audioread/sound` 音频读写
- `disp` (不用 `pretty`)
- `syms/subs` 符号定义/代入

本阶段只求“认得”，“会写”留到各记法首次用到的章节。

## 小结

---

- 工具替使用者完成五步中的前四步；第五步，判断结果是否正确，无法替代。
- 本章走了一遍：MATLAB 环境、与模型协作的流程（环境卡）、六件验证算子、六个例题。
- 模型能给出代码，却给不出“为什么它正确”的那套理解，这只能由自己建立。

六个例题指向的是同一件事：  
用信号与系统的知识，判断模型给出的结果是否正确。  
能运行，不等于结果正确。